

Registro de reglas de negocio

	OVERFORE S.A.
Proponente	TFEP-01/2026 — Caso 01 · Minería
Licitación	Registro de reglas de negocio exigido por el numeral 17.1 de las Bases Técnicas del Caso
Producto	«Las reglas propias de la industria que la solución debe respetar y que este documento no explicita: conciliación, liquidación, mezcla, clasificación de detenciones, habilitación de personas, entre otras.»
Qué exige el numeral 17.1	30 reglas en once dominios: trazabilidad, pesaje y conciliación, stocks y mezcla, laboratorio y muestreo, lote comercial y embarque, detenciones, plan minero, personas y habilitación, calendario operacional, ambiental y comunidad, y datos y auditoría.
Contenido	Cada regla indica su formulación o parámetro, su excepción y quién la autoriza, el origen del que se deriva, los requerimientos del catálogo que la implementan y si es versionada. Una regla versionada admite recálculo de períodos anteriores con la versión que regía entonces (RN-27).
Cómo leerlo	Bases Técnicas del Caso 01, v1.0 · Consolidado de decisiones del numeral 16.1 · Subdocumento 3 v1.4 · Catálogo de requerimientos v2.4 · Registro de supuestos v1.3
Antecedentes	1.2 — 30 de agosto de 2026. Alinea las referencias cruzadas a la v1.4 del Subdocumento 3 y a la v2.4 del catálogo, y suma RF-MIG-008 a la regla RN-28 tras el desdoblamiento de la migración entre etapas
Versión	

ID	Dominio	Regla de negocio	Formulación o parámetro	Excepción y quién la autoriza	Origen
RN-01	Trazabilidad del mineral	La unidad de registro de la trazabilidad es el viaje de camión de extracción. El polígono es un atributo del viaje; el turno, el lote de chancado y el lote comercial son agregaciones derivadas.	Un viaje = un registro atómico con identificador único, pala de origen, polígono, destino, tonelaje, posición y hora.	No admite excepción. Toda corrección se expresa como evento nuevo, nunca como modificación del registro original.	Decisión 16.1 n.º 1 · Cap. 4.3 · SUP-01
RN-02	Trazabilidad del mineral	El viaje que carga material de dos polígonos se asigna íntegro al polígono donde está posicionada la pala, con marca de proximidad a borde.	Marca automática cuando la pala opera a menos de la distancia umbral del límite del polígono. Sin prorratado automático.	El operador puede levantar el aviso de cambio de material con el botón único de cabina; el prorratado se evalúa en la Etapa 2 si la marcha blanca demuestra que la proporción es material.	Decisión 16.1 n.º 11 · Cap. 8, Ledermann · SUP-11
RN-03	Trazabilidad del mineral	El material acopiado antes de la entrada en producción se marca como «origen anterior al sistema» y esa condición es visible en toda consulta.	Línea base de inventario declarada al arranque, con la mejor estimación disponible.	La marca se extingue cuando el material se consume; el plazo de extinción se compromete antes de enero de 2029.	Decisión 16.1 n.º 16 · Cap. 3 (acopio de 25.000 t) · SUP-16
RN-04	Pesaje y conciliación	La balanza de alimentación de planta es la fuente de verdad oficial del tonelaje total procesado para el balance metalúrgico y la conciliación.	El pesaje de a bordo se usa para la atribución espacial, prorratado contra el total de la balanza. La báscula de camiones es punto de calibración periódica.	Ninguna. Las tres mediciones se conservan tal como se generan y la diferencia se publica por punto de medición.	Decisión 16.1 n.º 2 · Cap. 4.3 · SUP-02
RN-05	Pesaje y conciliación	La cifra contable oficial la emite el ERP. La solución le entrega datos y no constituye una segunda verdad contable.	Entrega de tonelaje, ley, metal contenido, consumos y movimientos al ERP en cada cierre.	El ajuste de período anterior por devolución de concentrado se emite en el ERP como tal (RN-13).	Restricción n.º 4 del caso · Cap. 8, Ortúzar
RN-06	Pesaje y conciliación	La conciliación metalúrgica se calcula sobre metal contenido —tonelaje por ley— y no sobre tonelaje solo.	Cuadratura entre cobre estimado en el modelo de bloques, extraído, alimentado a planta, producido y embarcado.	La diferencia residual debe quedar atribuida a un punto de medición de la cadena; ninguna diferencia se cierra como «no explicada».	Decisión 16.1 n.º 15 · Cap. C, glosario · SUP-15
RN-07	Pesaje y conciliación	El tonelaje del concentrado se expresa en base seca y en base húmeda donde corresponda, registrando la humedad de cada lote.	Humedad determinada por lote; la conversión entre bases es explícita y reproducible.	No admite excepción: la liquidación con el comprador descuenta humedad (RN-14).	Cap. 4.6 · Cap. 12, comercialización de concentrados
RN-08	Stocks y mezcla	La ley del material retomado de un stock se calcula por promedio ponderado de los aportes vigentes, conservando la proporción con que cada polígono contribuyó.	Recálculo de la ley ponderada ante cada aporte y cada retoma; la proporción por polígono viaja con el material retomado.	El modelo por sublote se evalúa en la Etapa 2 solo si la campaña de muestreo de la marcha blanca muestra desviación alta.	Decisión 16.1 n.º 3 · Cap. 4.4 · SUP-03

RN-09	Stocks y mezcla	El saldo calculado de un stock se contrasta con el levantamiento topográfico o el inventario físico, y la divergencia se alerta.	Alerta cuando la diferencia supera la tolerancia parametrizada.	El ajuste de inventario requiere registro de motivo y responsable; no se corrige en silencio.	Cap. 1, Ortúzar · Cap. 4.4 · Cap. 18, criterio n.º 3
RN-10	Laboratorio y muestreo	El resultado del sistema de gestión de laboratorio es la fuente de verdad de la ley medida. El modelo de bloques y el plan son estimaciones que se reconcilian contra ella.	La diferencia entre ley estimada y ley medida se publica por polígono como indicador de calidad del modelo.	Ante discrepancia con el comprador, dirime el laboratorio árbitro conforme a RN-15.	Decisión 16.1 n.º 15 · Cap. 8, Sanhueza · SUP-15
RN-11	Laboratorio y muestreo	Ningún lote se libera a embarque sin análisis válido y vigente. El ciclo de vida del lote es una máquina de estados con transiciones auditadas.	Estados: pendiente – analizado – validado – liberado, con ramas rechazado – remuestreo – revalidación y no liberable.	El rechazo dispara remuestreo con plazo, bloquea comercialmente el lote con motivo registrado y escala a metalurgia si se repite. La liberación no admite excepción manual.	Decisión 16.1 n.º 6 · Cap. 16.1 n.º 6 · SUP-06
RN-12	Laboratorio y muestreo	El muestreo obligatorio se ubica donde el material ya se detiene o donde lo opera un rol distinto del ciclo de mina, nunca en el ciclo de pala o de camión.	Puntos: chancado, alimentación de planta, relave, báscula de control, retoma de stock y conformación de lote. Cada punto declara su costo en segundos de ciclo y su efecto en toneladas por año.	Un punto nuevo dentro del ciclo productivo requiere justificación cuantificada y demostración en marcha blanca (restricción n.º 8).	Decisión 16.1 n.º 12 · Restricción n.º 8 · SUP-12
RN-13	Lote comercial y embarque	El lote comercial es un registro inmutable de eventos con relación padre-hijo hacia los lotes del acopio que lo componen y su proporción.	Cada conformación registra qué lotes lo componen y en qué proporción.	El concentrado devuelto se modela como evento de reversa sobre el lote original, que reabre su trazabilidad y genera un lote de reingreso; no existe módulo de logística inversa.	Decisión 16.1 n.º 1 y n.º 7 · Cap. 4.6 · SUP-07
RN-14	Lote comercial y embarque	La liquidación del embarque se calcula sobre un vector de elementos —cobre, oro, plata y arsénico como elemento deletéreo— y no sobre la ley de cobre sola.	Incorpora ley pagable, deducciones por humedad, cargos de tratamiento y de refinación, y penalización por elementos deletéreos.	Ninguna. El contenido de arsénico proyectado se alerta antes de conformar el lote definitivo.	Decisión 16.1 n.º 18 · Cap. 12, comercialización de concentrados · Cap. 2.1
RN-15	Lote comercial y embarque	Ante discrepancia entre el laboratorio del vendedor y el del comprador, la ley se dirime en un tercer laboratorio árbitro, y el resultado del árbitro rige la liquidación.	Registro del resultado de los tres laboratorios y de cuál rigió.	El plazo de la liquidación puede exceder el cierre contable del mes; en ese caso se emite ajuste de periodo anterior en el ERP (RN-05).	Cap. 4.6 · Decisión 16.1 n.º 7
RN-16	Lote comercial y embarque	Lo que se expone al comprador es un certificado derivado —origen por sector, fechas, stocks recorridos, análisis y cadena de custodia—, no la cadena completa con ley por polígono.	La publicación requiere aprobación del área comercial y toda consulta queda registrada.	La ley por polígono no se expone en ningún caso: es información competitivamente sensible del yacimiento.	Decisión 16.1 n.º 17 · Cap. 9.1 · SUP-17

RN-17	Detenciones y productividad	La detención operacional se clasifica con una taxonomía cerrada y jerárquica de tres niveles tomada del vocabulario de la industria. No existe texto libre.	Categorías: mantenimiento programado y correctivo, espera de carguío, cambio de turno, tronadura, colación, clima, falta de frente o material, congestión y otro.	El operador de equipo no clasifica nunca. El supervisor de turno resuelve solo el residuo que la clasificación automática no resolvió, desde lista cerrada.	Decisión 16.1 n.º 5 · Cap. 7.2 · SUP-05
RN-18	Detenciones y productividad	El turno no cierra con detenciones sin clasificar: las pendientes se escalan al supervisor de la guardia siguiente.	El 100 % de las detenciones queda clasificada con causa antes del cierre del turno siguiente.	Ninguna. El porcentaje sin clasificar es un indicador de gestión con responsable, no una tolerancia.	Cap. 18, criterio n.º 5 · Cap. 7.2
RN-19	Plan minero y cumplimiento	El cumplimiento del plan se calcula contra la versión del plan vigente en el instante en que ocurrió cada movimiento, y no contra el plan del inicio del periodo.	Cada publicación o modificación del plan crea una versión inmutable con marca de tiempo, autor y motivo.	La comparación contra el plan vigente al inicio del período queda disponible como consulta, sin ser el indicador oficial.	Decisión 16.1 n.º 14 · Cap. 8, Ledermann · SUP-14
RN-20	Personas y habilitación	Una persona ingresa a la faena solo con su habilitación vigente: contrato, exámenes preocupacionales, cursos e inducciones al día.	Validación en línea en portería, con consulta no superior a 1.5 segundos, y alerta anticipada del vencimiento a la persona, a su empleador y al área de seguridad.	En modo desconectado la validación se resuelve con la caché local de credenciales y habilitaciones vigentes; el evento se reconcilia al recuperar el enlace.	Cap. 9.5 · Cap. 7.3 (14 % de rechazos) · Cap. 15, RT-09.01
RN-21	Personas y habilitación	La documentación de habilitación de una persona contratista la carga y mantiene su propia empresa desde el portal; el sistema valida, el CLIENTE no transcribe.	Acreditación de una persona nueva en menos de 48 horas, con flujo de estados, responsables y plazos.	El CLIENTE conserva la facultad de rechazar y de auditar la documentación cargada.	Decisión 16.1 n.º 8 · Cap. 18, criterio n.º 8 · SUP-08
RN-22	Personas y habilitación	La identificación de la persona operadora en equipo compartido ocurre por proximidad de credencial en el relevo, sin login manual y sin contraseña escrita en terreno.	Si nadie se identifica, el registro se marca como «operador no identificado» y se alerta al supervisor.	El equipo nunca se detiene por falta de identificación (restricción n.º 1); el hueco es un indicador gestionable, no un bloqueo.	Decisión 16.1 n.º 4 · Cap. 15, RT-12.11 · SUP-04
RN-23	Calendario operacional	El turno operacional es de doce horas: día de 08:00 a 20:00 y noche de 20:00 a 08:00. Todo indicador por turno se calcula sobre esa definición.	Régimen 7x7 en faena; operación continua 24x7x365.	El cambio de horario estacional sobre turnos de doce horas está declarado como vacío en el Registro de consultas.	Cap. 2.4 · Cap. 18, criterios n.º 4 y n.º 5
RN-24	Calendario operacional	Las intervenciones mayores solo se ejecutan en las detenciones programadas de planta de marzo y septiembre; las menores, en la ventana de 03:00 a 05:00 previa aprobación.	Prohibidas durante el cierre contable del mes y durante las 48 horas previas a un embarque.	Toda excepción requiere aprobación explícita del CLIENTE y queda registrada.	Cap. 15, RT-10.05 · Restricción n.º 11

RN-25	Ambiental y comunidad	Todo reporte a la autoridad ambiental se genera desde el sistema y cada cifra es navegable hasta su medición de origen.	Compromisos de la Resolución de Calificación Ambiental registrados con frecuencia, punto de medición y destinatario, con alerta de proximidad del vencimiento.	Ningún reporte se construye en planilla al margen del sistema.	Cap. 12 · Cap. 18, criterio n.º 11 · Cap. 9.6
RN-26	Ambiental y comunidad	La huella de carbono por tonelada de cobre fino se calcula mensualmente conforme al protocolo de gases de efecto invernadero, alcances 1, 2 y 3.	Los factores de emisión se conservan versionados y cada dato de actividad conserva su evidencia, de modo que un cálculo pasado se reproduce exactamente.	La regla de reparto del consumo por área es un supuesto declarado (SUP-36) y se exhibe junto al resultado.	Cap. 12 · Cap. 18, criterio n.º 12 · Cap. 15, RT-05.23
RN-27	Datos, retención y auditoría	Toda regla de negocio y todo parámetro tienen vigencia temporal versionada, y un período anterior se recalcula con la versión que regía en ese momento.	Cambio de regla o de parámetro desde la interfaz de administración, con autor, fecha y justificación.	Un cambio con impacto operacional requiere aprobación de un segundo perfil.	Cap. 15, RT-16.02 y RT-16.03 · Cap. 17.1
RN-28	Datos, retención y auditoría	Los plazos de conservación se aplican por tipo de registro y no admiten borrado anticipado.	Seguridad y salud ocupacional 10 años; ambientales y de monitoreo 10; trazabilidad de mineral y embarques 10; operacionales 5; tributarios 7.	Lo que queda fuera de la ventana de migración se conserva en el repositorio de consulta de solo lectura (Subdoc. 3, ap. 2.3, y SUP-37).	Cap. 15, RT-05.10 y RT-05.15 · SUP-37
RN-29	Datos, retención y auditoría	Toda consulta a información sensible se registra, además de toda modificación de dato.	Sensible: habilitación, salud ocupacional, control de fatiga y control de alcohol y drogas, con cifrado a nivel de campo.	El acceso de emergencia queda registrado con persona, motivo y período de uso.	Cap. 15, RT-16.09 y RT-11.10 · Cap. 12, Ley N.º 21.719
RN-30	Datos, retención y auditoría	En modo desconectado prevalece el evento de terreno para los hechos observados en terreno, y el registro central para los datos maestros.	Cada evento nace con identificador generado en el dispositivo, de modo que la reconciliación es idempotente y reintentable.	La sesión saliente y la entrante se cierran y abren localmente en el relevo sin enlace, sin fusión de eventos.	Decisión 16.1 n.º 9 · Cap. 15, RT-03.13 · SUP-09

Requerimientos que la implementan	¿Versionada?
RF-TRZ-001, RF-TRZ-002, RF-TRZ-005	Si
RF-CAR-003, RF-CAR-005, RF-CAR-008	Si, el umbral de distancia
RF-TRZ-007, RF-STK-008	No
RF-PES-001, RF-PES-002, RF-PES-004	Si, el factor de corrección
RF-PES-012	No
RF-PES-007, RF-PES-009, RF-LAB-002	Si, los factores de ajuste
RF-PES-014, RF-LOT-002	No
RF-STK-001, RF-STK-002, RF-STK-006, RF-STK-007	Si

RF-STK-009, RF-ADM-001	Sí, la tolerancia
RF-LAB-001, RF-LAB-002, RF-PLA-011	No
RF-LAB-005, RF-LAB-007, RF-LAB-004	Sí, los plazos
RF-LAB-010, RF-LAB-011, RF-LAB-012, RF-LAB-013	Sí, el catálogo de puntos
RF-LOT-003, RF-LOT-006, RF-LOT-009	No
RF-LAB-009, RF-LOT-005, RF-LOT-008	Sí, los parámetros comerciales
RF-LAB-014, RF-LOT-008	No
RF-POR-001, RNF-SEG-012	Sí, el contenido del certificado

RF-DET-001, RF-DET-003, RF-DET-004	Sí, la taxonomía
RF-DET-005, RF-DET-006, RF-DET-007	No
RF-PLA-002, RF-PLA-003, RF-PLA-004, RF-PLA-005	Sí, cada versión del plan
RF-IDE-007, RF-IDE-008, RF-IDE-011, RF-DES-006	Sí, la anticipación de la alerta
RF-IDE-005, RF-IDE-009	Sí, los plazos del flujo
RF-CAR-009, RF-CAR-011, RF-IDE-002, RF-IDE-003	No
RF-ANA-009, RF-DET-007	No
RF-ADM-012	Sí, la ventana

RF-AMB-002, RF-AMB-003, RF-AMB-010	Sí, los compromisos
RF-AMB-005, RF-AMB-006, RF-AMB-014, RF-AMB-015	Sí, los factores de emisión
RF-ADM-003, RF-ADM-004, RF-ADM-013	Sí, por definición
RF-ADM-009, RF-MIG-001, RF-MIG-007, RF-MIG-008	No
RF-IDE-020, RF-SSO-007, RF-SSO-010, RF-ADM-010	No
RF-DES-002, RF-DES-004, RF-DES-005	Sí, la política por tipo de dato